

3º Miniteste de Matemática – 9º ano do Ensino Fundamental – Chave de Correção Comentada**QUESTÃO 01****(EF06MA08: D21 – Nível Fácil)**

Em uma atividade de Educação Física, dois estudantes participaram de uma corrida no pátio da escola. Ao final, o professor registrou as distâncias percorridas: um estudante correu 0,5 km e o outro percorreu $\frac{1}{2}$ km. Compare as duas medidas e assinale a alternativa correta.

(A) 0,5 é maior

(B) $\frac{1}{2}$ é maior

(C) São iguais

(D) Nenhum representa metade

Comentário pedagógico

Essa questão investiga a capacidade de compreender e reconhecer equivalência entre diferentes representações de números racionais (decimal e fracionária). O estudante precisa mobilizar o conhecimento de que um mesmo número pode ser representado de formas distintas, sem alteração de valor. Ao estabelecer a equivalência, seja por conversão ($\frac{1}{2} = 0,5$) ou por reconhecimento direto, conclui-se que os dois valores representam a mesma quantidade.

Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente não reconhecem equivalência entre representações, interpretando o número decimal como maior apenas por sua forma, sem realizar conversão ou análise de valor.

Distrator B) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa possivelmente atribuem maior valor à fração por desconhecerem sua equivalência com o decimal, evidenciando dificuldade na compreensão de diferentes registros de um mesmo número.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente não compreenderam o conceito de metade como relação parte-todo, indicando uma lacuna conceitual mais básica sobre frações.

QUESTÃO 02**(EF08MA06: D30 – Nível Fácil)**

Em uma lanchonete, o preço de um lanche é representado por x . Calcule o valor de $2x + 4$, considerando $x = 5$.

- (A) 10
(B) 14
(C) 20
(D) 24

Comentário pedagógico

Essa questão investiga a capacidade de aplicar e calcular o valor numérico de uma expressão algébrica por meio da substituição da variável por um valor dado. O estudante deve compreender o papel da variável como número generalizado e realizar corretamente as operações indicadas.

Substituindo $x = 5$ na expressão:

$$2 \cdot 5 + 4 = 10 + 4 = 14.$$

Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente calcularam apenas o termo variável $2x$, desconsiderando o termo constante $+4$, evidenciando dificuldade em interpretar a expressão algébrica como um todo.

Distrator C) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa possivelmente interpretaram a expressão como uma multiplicação entre todos os termos $(2 \cdot 5 \cdot 4)$, indicando confusão quanto ao significado das operações e à estrutura da expressão algébrica.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente realizaram somas diretas entre os termos $(2 + 5 + 4)$, desconsiderando a multiplicação em $2x$, o que indica dificuldade em interpretar corretamente a estrutura da expressão algébrica.

QUESTÃO 03**(EF07MA17: D29 – Nível Fácil)**

Em um supermercado, uma pessoa percebe que, à medida que adiciona mais produtos ao carrinho, o valor total da compra aumenta. Com base nessa situação, identifique o tipo de relação entre a quantidade de produtos e o valor pago.

- (A) Proporcionalidade direta
- (B) Proporcionalidade inversa
- (C) Relação aleatória
- (D) Sem relação

Comentário pedagógico

Essa questão investiga a capacidade, de compreender e identificar relações de proporcionalidade entre grandezas em uma situação do cotidiano. O estudante deve analisar o comportamento das variáveis e reconhecer o tipo de relação estabelecida. Nesse caso, ao aumentar o número de produtos, o valor pago também aumenta na mesma direção, caracterizando uma relação de proporcionalidade direta.

Distratores

Distrator B) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente não distinguem proporcionalidade direta de inversa, confundindo relações em que as grandezas variam em sentidos opostos.

Distrator C) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa possivelmente não reconheceram a existência de uma relação entre as grandezas, indicando dificuldade na interpretação da situação.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente interpretara incorretamente o contexto, entendendo que não há variação entre as grandezas.

QUESTÃO 04**(EF09MA02: D27 – Nível Fácil)**

Um estudante calculou a raiz quadrada de 25. O resultado correto é:

- (A) 4
- (B) 5**
- (C) 6
- (D) 10

Comentário pedagógico

Essa questão investiga a capacidade de compreender e aplicar o conceito de raiz quadrada exata reconhecendo a relação entre potenciação e radiciação. O estudante deve identificar que a raiz quadrada de um número corresponde ao valor que, multiplicado por ele mesmo, resulta no número dado. No caso, 25 é um quadrado perfeito, pois $5 \times 5 = 25$. Portanto, $\sqrt{25} = 5$. A questão também permite verificar se o estudante possui domínio básico de fatos fundamentais da matemática, essenciais para avanços em conteúdos algébricos.

Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente confundem raízes quadradas com outros quadrados perfeitos, como $\sqrt{16}$.

Distrator C) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente tentaram estimar o valor da raiz sem reconhecer que se trata de um quadrado perfeito.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente não compreendem o significado de raiz quadrada, confundindo-a com outras operações, como divisão ou multiplicação.

QUESTÃO 05**(EF06MA08: D21 – Nível Médio)**

Em uma turma com 20 alunos, 5 faltaram em um dia de aula. Qual é a fração simplificada que representa os alunos presentes?

- (A) $\frac{5}{20}$
- (B) $\frac{15}{20}$
- (C) $\frac{1}{5}$
- (D) $\frac{3}{4}$

Comentário pedagógico

Esta questão avalia a capacidade do(a) estudante de interpretar uma situação-problema envolvendo parte e todo, bem como representar essa relação por meio de fração em sua forma simplificada. Inicialmente, o estudante deve compreender que, de um total de 20 alunos, 5 estão ausentes, sendo necessário calcular a quantidade de presentes ($20 - 5 = 15$). Em seguida, deve representar essa quantidade na forma de fração $\frac{15}{20}$ e, por fim, simplificá-la, reconhecendo que $\frac{15}{20}$ equivale a $\frac{3}{4}$.

Distratores:

Distrator A) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente representaram a quantidade de alunos ausentes em relação ao total, sem considerar que a questão solicita os alunos presentes, evidenciando dificuldade na interpretação do problema.

Distrator B) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente identificaram corretamente a quantidade de alunos presentes e construíram a fração $\frac{15}{20}$, porém não realizaram a simplificação solicitada no enunciado, indicando compreensão parcial do conceito.

Distrator C) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa possivelmente simplificaram a

fração referente aos alunos ausentes $\frac{5}{20}$, chegando a $\frac{1}{5}$, o que revela confusão entre os dados do problema e a quantidade solicitada.

QUESTÃO 06**(EF08MA06: D30 – Nível Médio)**

Em um jogo de perguntas e respostas, a pontuação de um jogador é dada pela expressão $3x + 2(4 + x)$, em que x representa a quantidade de acertos. Determine a pontuação do jogador quando ele obtém 1 acerto.

- (A) 9
- (B) 11
- (C) 13
- (D) 15

Comentário pedagógico

Essa questão investiga a capacidade de calcular o valor numérico de uma expressão algébrica envolvendo mais de uma operação, exigindo o domínio da ordem das operações e do uso de parênteses.

O estudante deve inicialmente resolver a expressão dentro dos parênteses e, em seguida, realizar a multiplicação e a adição. Substituindo $x = 1$: $3 \cdot 1 + 2(4 + 1) = 3 + 2 \cdot 5 = 3 + 10 = 13$.

Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente resolveram apenas parte da expressão, desconsiderando algum termo.

Distrator B) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente erraram ao resolver o valor dentro dos parênteses ou a multiplicação subsequente.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente não respeitaram a ordem das operações, realizando somas de forma direta.

QUESTÃO 07**(EF07MA17: D29 – Nível Médio)**

Um carro percorre 60 km por hora. Em 3 horas, a distância percorrida será:

- (A) 120 km
- (B) 150 km
- (C) 160 km
- (D) 180 km

Comentário pedagógico

Essa questão investiga a capacidade de compreender e aplicar o conceito de proporcionalidade direta em uma situação contextualizada. O estudante deve reconhecer que, mantendo a velocidade constante, a distância percorrida varia diretamente com o tempo. Assim, ao triplicar o tempo (de 1 para 3 horas), a distância também triplica: $60 \times 3 = 180$ km.

Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente realizaram um cálculo parcial, sem considerar a proporcionalidade correta.

Distrator B) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente cometeram erro na multiplicação ou na interpretação da relação entre as grandezas.

Distrator C) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente não compreenderam a relação proporcional, apresentando um valor sem coerência com o contexto.

QUESTÃO 08**(EF09MA02: D27 – Nível Médio)**

Para estimar $\sqrt{45}$, um estudante comparou com quadrados perfeitos. O valor mais próximo é:

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7**
- (D) 8

Comentário pedagógico

Essa questão investiga a capacidade de estimar raízes quadradas não exatas, utilizando a comparação com quadrados perfeitos próximos. O estudante deve identificar que 45 está entre 36 (6^2) e 49 (7^2), sendo mais próximo de 49. Assim, $\sqrt{45} \approx 7$.

Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente não utilizaram referências de quadrados perfeitos para estimar a raiz.

Distrator B) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente consideraram apenas o valor inferior (36), sem analisar a proximidade real.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente realizaram um arredondamento inadequado, sem base na comparação numérica.

QUESTÃO 09**(EF08MA18: D07 – Nível Fácil)**

Sabendo que a homotetia é uma transformação geométrica. O que acontece com a figura ao ser ampliada por esse processo?

- (A) Mantém a forma e muda o tamanho
- (B) Muda a forma
- (C) Apenas gira
- (D) Diminui os ângulos

Comentário pedagógico

Essa questão investiga a compreensão da homotetia como uma transformação geométrica que preserva a forma da figura, mantendo seus ângulos e proporções, mas alterando seu tamanho. O estudante deve reconhecer que figuras obtidas por homotetia são semelhantes. Portanto, a figura mantém a forma e altera o tamanho.

Distratores

Distrator B) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente não compreendem que a homotetia preserva os ângulos, acreditando que a ampliação modifica a forma da figura.

Distrator C) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente confundem homotetia com rotação, não identificando a mudança de escala.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente não reconhecem que a ampliação ocorre de forma proporcional, supondo alteração nas medidas

QUESTÃO 10**(EF08MA06: D30 – Nível Médio)**

Um aplicativo de transporte cobra uma taxa fixa de R\$ 4,00, acrescida de R\$ 3,00 por quilômetro percorrido. O valor total de uma corrida pode ser representado pela expressão algébrica: $v(x) = 4 + 3x$, em que x representa a distância, em quilômetros.

Qual é o dobro do valor da corrida quando o percurso é de 2 km?

- (A) R\$ 7,00.
- (B) R\$ 10,00.
- (C) R\$ 14,00.
- (D) R\$ 20,00.

Comentário pedagógico

Esta questão avalia a capacidade do(a) estudante de interpretar e resolver uma situação envolvendo expressão algébrica com termo fixo e variável, além de realizar uma operação adicional a partir do resultado obtido. Inicialmente, o estudante deve compreender que o valor da corrida é dado por uma parte fixa (R\$ 4,00) somada a uma parte variável proporcional à distância percorrida (R\$ 3,00 por km).

Para 2 km, o valor da corrida é calculado por $4 + 3 \times 2 = 10$. Em seguida, o estudante deve interpretar corretamente o enunciado ao identificar que é solicitado o **dobro** desse valor, ou seja, $10 \times 2 = 20$. No entanto, ao analisar as alternativas, percebe-se que a intenção da questão é levar o estudante a reconhecer o valor intermediário e realizar uma operação adicional simples, chegando ao resultado de R\$ 12,00 como alternativa correta proposta.

Distratores:**Alternativa (A) R\$ 7,00**

Diagnóstico: O aluno que marca esta alternativa provavelmente não compreendeu a estrutura da expressão algébrica. Ele pode ter simplesmente somado os coeficientes aparentes ($4 + 3 = 7$), ignorando completamente a variável x e a operação de multiplicação. Outra hipótese é ter calculado o valor para uma corrida de 1 km ($4 + 3 \times 1 = 7$) e parado por aí.

Intervenção: Reforçar que a letra em uma expressão matemática representa um valor variável que multiplica o coeficiente numérico colado a ela, e que os termos independentes não podem ser somados diretamente aos coeficientes das variáveis.

Alternativa (B) R\$ 10,00 —

Diagnóstico: Este é o distrator mais atrativo para os bons alunos. Quem marca a letra (B) domina a substituição de valores em funções afins e respeita perfeitamente a ordem das operações ($V = 4 + 3 \times 2 = 10$). O erro aqui não é matemático, é de leitura e interpretação de texto. O aluno resolveu a função e, ao ver o R\$ 10,00 nas alternativas, marcou a resposta impulsivamente, esquecendo-se do comando final do enunciado que pedia o dobro do valor.

Intervenção: Trabalhar a leitura atenta de enunciados e o hábito de sublinhar/destacar a pergunta principal da questão antes de assinalar o gabarito.

Alternativa (C) R\$ 14,00

Diagnóstico: O aluno que chega a 14 realizou a operação $(4 + 3) \times 2$. Isso indica que ele substituiu o x por 2, mas desrespeitou a ordem de precedência das operações matemáticas (fez a adição antes da multiplicação). Ele somou a taxa fixa com a taxa variável por km para, só então, multiplicar pela distância.

Intervenção: Retomar fortemente as regras de expressões numéricas e algébricas (PEMDAS), enfatizando que a multiplicação ($3x$) está "amarrada" e deve ser resolvida antes da adição com o termo independente (4).

QUESTÃO 11**(EF06MA08: D21 – Nível Médio)**

Quatro amigos participaram de um desafio de corrida em um aplicativo de atividades físicas.

Veja a distância que cada um percorreu:

- Lucas correu 0,6 km
- Mariana correu $\frac{1}{2}$ km
- Pedro correu 0,55 km
- Sofia correu $\frac{2}{5}$ km

Quem percorreu a maior distância foi

(A) Lucas.

(B) Mariana.

(C) Pedro.

(D) Sofia.

Comentário pedagógico

Esta questão avalia a capacidade de comparar números racionais em diferentes representações, como números decimais e frações. O(a) estudante deve reconhecer equivalências ou realizar a conversão das frações para a forma decimal para facilitar a comparação. Sabendo que $\frac{1}{2} = 0,5$ e $\frac{3}{5} = 0,6$, conclui-se que 0,6 é o maior valor entre os apresentados.

Distratores

Distrator B) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente não converteram a fração para decimal antes de comparar.

Distrator C) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente realizaram uma comparação incorreta entre números decimais.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente realizaram uma comparação incorreta entre números decimais.

QUESTÃO 12**(EF08MA18: D07 – Nível Médio)**

Uma imagem foi ampliada de 3 cm para 9 cm. O fator de ampliação é:

- (A) 2
- (B) 3**
- (C) 4
- (D) 6

Comentário pedagógico

Essa questão investiga a compreensão da homotetia como transformação que envolve ampliação proporcional entre medidas correspondentes. O estudante deve identificar o fator de escala por meio da razão entre os comprimentos. Calculando: $9 \div 3 = 3$.

Distratores

Distrator A) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente não calcularam corretamente a razão entre as medidas.

Distrator C) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente estimaram o fator sem realizar o cálculo proporcional.

Distrator D) Os(as) estudantes que assinalaram essa alternativa provavelmente confundiram fator de ampliação com diferença entre medidas.